

Входящ тест XII клас

1. Дадена е редица с общ член $a_n = n-1+(-1)^n$. Първите членове на тази редица са:
 А) 0,2,4,6; Б) -1,2,1,4; В) -1,1,2,3; Г) -2,-1,0,1;
2. Дадена е редицата: -3,-1,1,3,..... Тринадесетият член е:
 А) 57; Б) 53; В) 55; Г) никой от посочените.
3. Първият член на геометрична прогресия е 9, а четвъртият е $-1/3$. Шестият член е:
 А) $-1/27$; Б) $1/27$; В) -1; Г) 1.
4. Три числа образуват геометрична прогресия. Ако второто число увеличим с 2, прогресията става аритметична. Ако третия член на аритметичната прогресия увеличим с 9, прогресията става отново геометрична. Намерете числата.

За решаването на задачи **5,6 и 7** използвайте таблицата:

Таблица за резултатите от теста по математика в точки:

Точки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Брой ученици	1	1	1	2	1	3	1	2	1	3	4	0	2	1	1	1

5. Обемът на извадката от таблицата е:
 А) 16; Б) 13; В) 25; Г) 4.
6. Модата на реда от таблицата е:
 А) 11; Б) 4; В) 13; Г) 12.
7. Ако честотното разпределение на данните от таблицата е представено графично в кръгова диаграма, големината на централния ъгъл, съответстващ на стойността 11 е:
 А) 60° ; Б) $55,4^\circ$; В) $57,6^\circ$; Г) 30° ;
8. Градусната мярка на ъгъл $5\pi/12$ е:
 А) 45° ; Б) 105° ; В) 65° ; Г) 75° .
9. След опростяване на израза $(\cos \alpha + \sin \alpha)^2 / (\sin 2\alpha + 1)$ се получава
 А) 1; Б) $\sin \alpha$; В) $\sin 2\alpha$; Г) -1.
10. След разлагане на множители, изразът $1 + \sin \alpha$ приема вида:
 А) $2 \sin(45^\circ + \alpha/2) \cdot \cos(45^\circ - \alpha/2)$ Б) $2 \sin(45^\circ + \alpha/2) \cos(45^\circ - \alpha/2)$;
 В) $2 \sin \alpha \cos \alpha$; Г) не се разлага.
11. $\cos 15^\circ$ е:
12. Ако $\sin \alpha = -24/25$ и $\alpha \in (3\pi/2, 2\pi)$, изчислете $\cotg \alpha/2$.